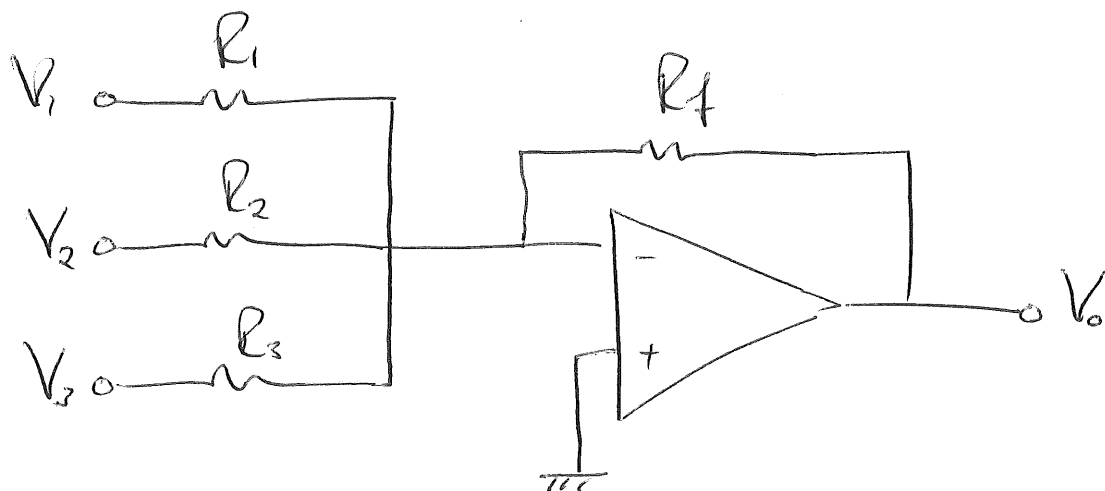


① Sommeerder

("Summing Amplifier")

→ Doe krijgbaar combineer verskeie insette en verskat 'n uitset wat die gewoegde totaal van die insette is.

(M.a.w. elke inset word met 'n faktor gemaak en alle resultate word bymekaar getel.)



$$V_0 = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 \right)$$

* Vir een inset, reduceer krijgbaar na 'n omkeer versterker.

* Formule afgelei m.b. superposisie.

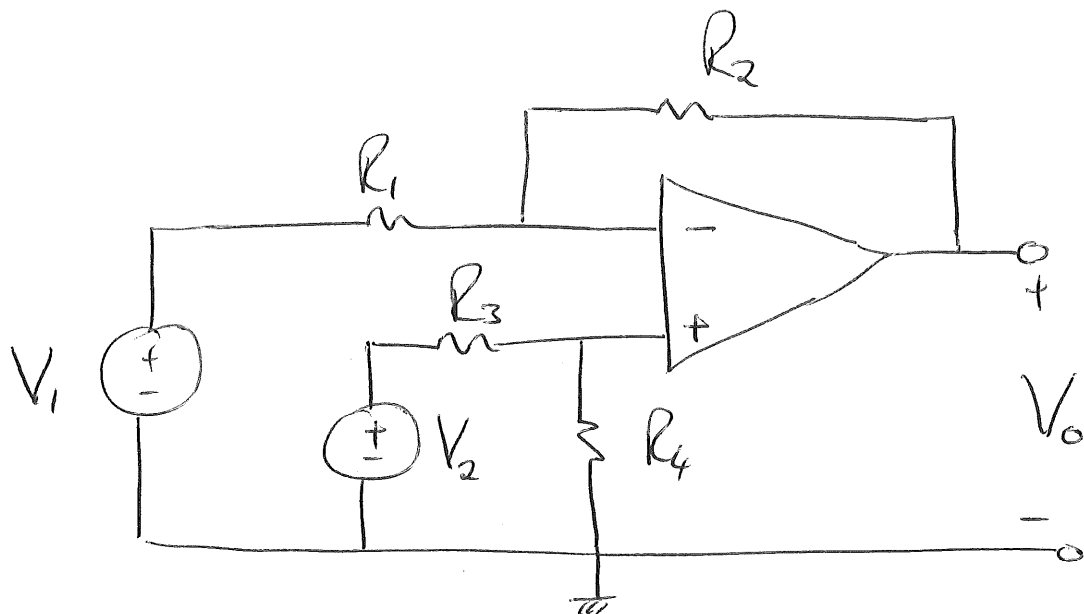
② Verskil versterker

②

("Difference amplifier")

→ Kringbaan versterker die verskil tussen twee insette.

→ Kombinasie van ontker en nie-ontker versterkers.



$$V_o = \frac{R_2(1 + R_1/R_2)}{R_1(1 + R_3/R_4)} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

(Maak gebruik van superposisie om formule af te lei.)

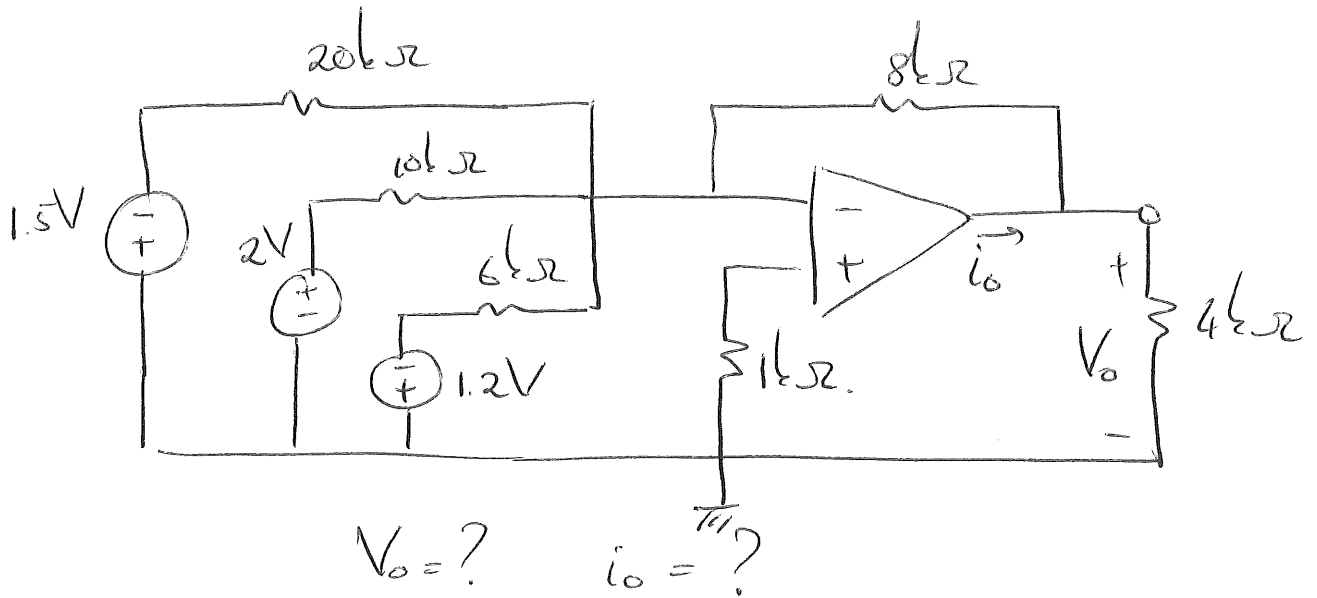
Indien $R_1 = R_2$ en $R_3 = R_4$

$$V_o = V_2 - V_1$$

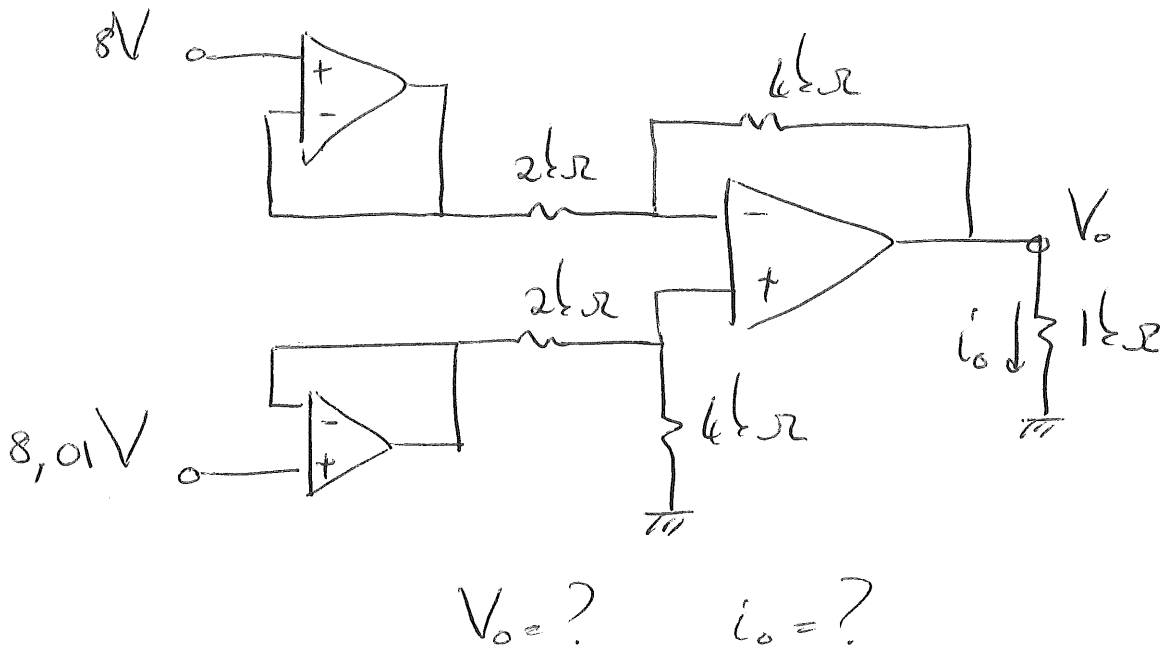
Voorbeelde

3

①



②



③

